

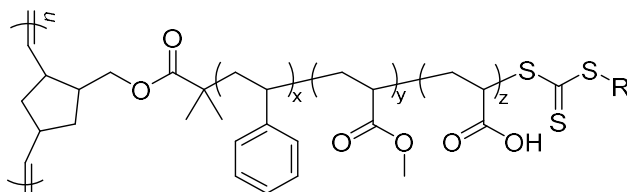
第 1 题 高分子化学 (26 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题5 • 原第4题

1-1-1 聚乙烯 (2 分)

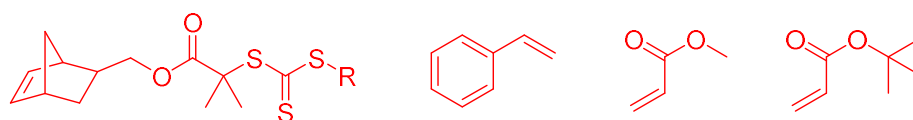
1-1-2 使用重氮甲烷作为正离子聚合单体在聚合过程中不存在碳正离子重排的副反应, 得到的聚乙烯几乎没有支链 (2 分), 因此具有很好的结晶性。

1-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合) 和 ROMP (开环烯烃复分解聚合) 联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**, **B** 的结构如下图所示。



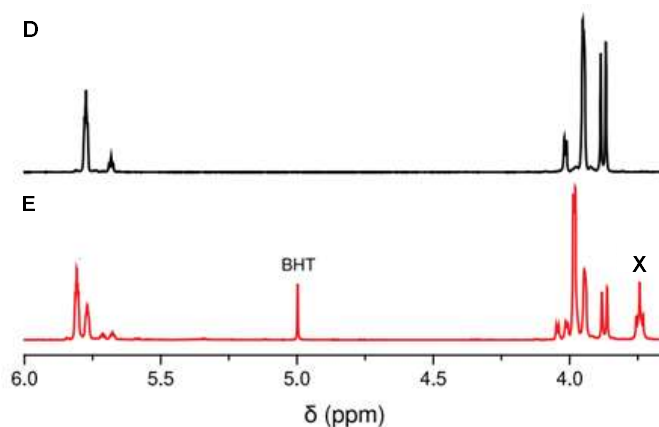
画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

1-2



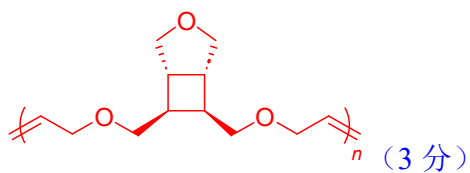
(各 2 分)

第四个单体也可以选用其他合理的保护基团, 直接画成丙烯酸也可得分。

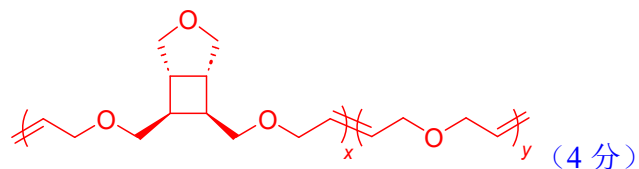


1-3-1 主要优点：解聚条件温和（1分）言之有理即可。

1-3-2

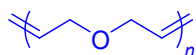


1-3-3-1



需要正确表示出两个片段的重复单元结构才能得满分。

若画成下图所示的结构，得2分。



1-3-3-2 归属：四氢呋喃（1分）的氧 α 位氢原子（1分）

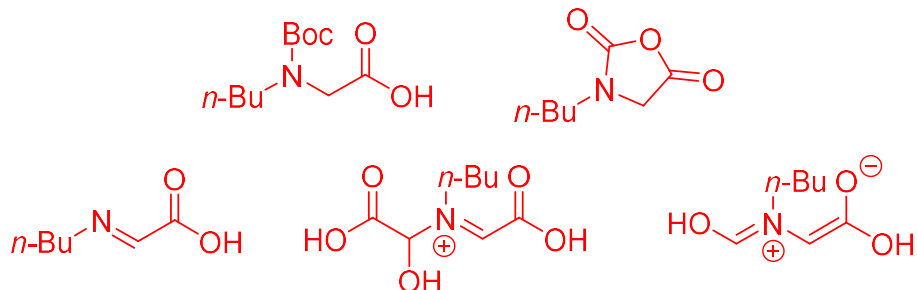
1-3-3-3 *E*（2分）

1-3-3-4 减小（2分）

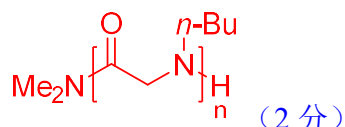
第 2 题 聚肌氨酸的合成 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第7题

2-1 各 2 分, 共 10 分。

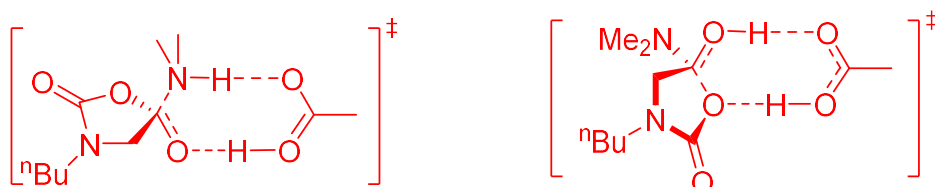


2-2-1

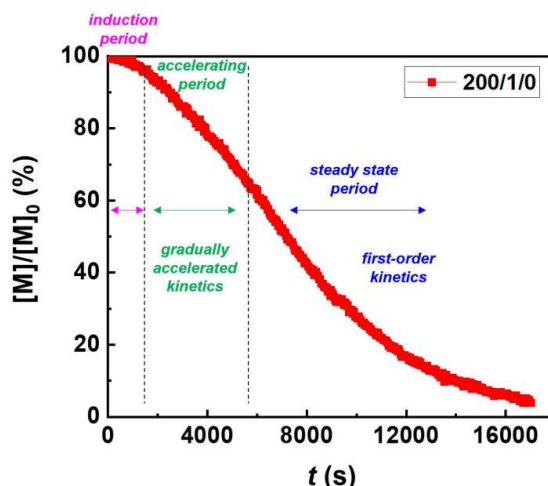


2-2-2 以乙酸为例，画出羧酸催化条件下反应经历的前两个关键过渡态。

2-2-2 各 3 分，共 6 分，需表示出羧酸同时作为氢键给体和氢键受体，否则各扣 1 分。



2-2-3 下图给出的是不加入羧酸催化剂、 $[\text{M}]_0 : [\text{n-BuNH}_2]_0 = 200 : 1$ 的条件下 $[\text{M}]/[\text{M}]_0$ 随时间的变化关系曲线($[\text{M}]_0$ 是单体的初始浓度, $[\text{M}]$ 是单体的实时浓度), 从图中可以看出反应会先经历一段诱导期(阶段 I), 而后逐渐加速(阶段 II), 最终趋于稳定(阶段 III, 即符合一级动力学行为)。而若加入羧酸催化剂, 聚合反应将不存在诱导期。结合上述信息, 推测不加入羧酸时存在诱导期的原因。



2-2-3 不加入羧酸时, 阶段 II 和阶段 III 可能主要由体系中积累的氨基甲酸进行自催化, 而氨基甲酸需要一段时间才可在体系中积累。(2 分)

2-3 动力学实验表明上述聚合反应对单体 **M** 为一级反应, 速率方程可写作: $r = k_{\text{obs}}[\text{M}]$, 实验表明 k_{obs} 与羧酸催化剂浓度、反应溶剂等因素相关, 分别解释下列现象。

2-3-1 k_{obs} 随羧酸催化剂浓度并非单调变化, 随浓度增加, k_{obs} 先增大、而后又有所减小。

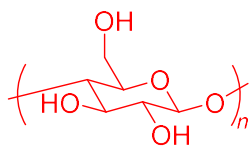
2-3-1 羧酸浓度较小时, 主要起酸碱催化作用; 羧酸浓度进一步增大, 反应过程中生成的胺会被质子化、抑制聚合反应进行。(2 分, 认为浓度进一步增大羧酸会二聚也得 1 分)

2-3-2 具有强 Lewis 碱性的溶剂会与羧酸形成氢键, 与底物竞争、降低催化活性。(2 分)

第 3 题 “纸寿千年”？（24 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题17 · 原第4题

3-1（共 3 分）



如果立体化学错误，只得 2 分。

3-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 DP 密切相关，一般认为，当 DP 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 DP 与降解时间 t 的关系式。

3-2-1 记 N 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)， x 为糖苷键总数，直接写出 x 关于 N 与 DP 的表达式。

3-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为 $-dx/dt$)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t 、初始聚合度 DP_0 、降解速率常数 k 、降解时间 t 之间满足以下关系式（提示：当 n 非常小时， $\ln(1+n) \approx n$ ）：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

3-2（共 5 分）

3-2-1

$$x = N - \frac{N}{DP} \quad (2 \text{ 分})$$

3-2-2

对 $-\frac{dx}{dt} = kt$ 定积分，得 $\ln \frac{x}{x_0} = -kt$ （1 分）

代入 3-2-1 的表达式，若认为降解前后单体数目不变，得 $\ln \frac{1 - \frac{1}{DP_t}}{1 - \frac{1}{DP_0}} = -kt$ （1 分）

即 $\ln(1 - \frac{1}{DP_t}) - \ln(1 - \frac{1}{DP_0}) = -kt$ ，使用题干中的近似，得到 $\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$ （1 分）

该方程在 1936 年由 Ekenstam 提出，被称为 Ekenstam 公式，在纸张降解过程中应用广泛。

3-3（共 4 分）

3-3-1 氢键（2 分）

3-3-2 纤维素具有多羟基结构（1 分），能与铜离子络合（1 分），形成铜离子-氨分子-纤维素分子复合物。

如果答出纤维素能作为多齿配体与 Cu^{2+} 螯合，也可以得 2 分。

3-4 (共 6 分)

对 $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 两边取对数, 得 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ (1 分)

将数据代入 3-2-2 的关系式, 得到宣纸在不同温度下的 k (1 分)

特净皮宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	9.693×10^{-6}
80 °C	2.628×10^{-6}
60 °C	3.777×10^{-7}

$\ln k$ 对 $1/T$ 线性回归, 得到

$$\ln k = -1.011 \times 10^4 1/T + 15.63 \quad (1 \text{ 分})$$

故 20 °C 下, 特净皮宣纸 $k = 6.446 \times 10^{-9} \text{ d}^{-1}$ (1 分)

特净皮宣纸寿命为:

$$(1/300 - 1/1530) / (6.446 \times 10^{-9}) = 4.157 \times 10^6 \text{ d} \approx 1139 \text{ a} \quad (1 \text{ 分})$$

对特净皮宣纸, 常温下“纸寿千年”属实。(1 分)

若不是进行回归, 而是选择 2 个点进行求算, 得出合理结果的, 也可以。

3-5 植物纤维的主要成分是纤维素, 但其中还有一定量木质素的存在, 木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度, 使用粘度法测定纤维素的 DP 时, 需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中, 测定其特性粘度 $[\eta]$, 得到以下实验数据:

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
$[\eta]$ (mL/g)	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$ ($[\eta]$ 单位为 mL/g), 根据以上实验数据, 计算对于该纤维素, 木质素导致的 DP 测定的相对误差达到-1.5%时的木质素含量。

3-5 (共 6 分)

该纤维素 $DP = (0.75 \times 561.1)^{1/0.905} = 793.5$ (2 分)

相对误差达到-1.5%时, $DP = 793.5 \times (1 - 0.015) = 781.6$ (1 分)

对应的 $[\eta] = 781.6^{0.905}/0.75 = 553.5 \text{ mL/g}$ (1 分)

观察数据, 可以猜测 $[\eta]$ 与木质素含量呈线性关系。

$[\eta]$ (mL/g)对木质素含量(%)线性回归, 得

$$[\eta](\text{mL/g}) = -1.037 \cdot \text{木质素含量}(\%) + 561.0$$

$r = -0.9997$ 线性关系良好, 猜测合理。

代入线性回归得到的关系式, 得木质素含量(%)为 $(553.5 - 561.0) / (-1.037) = 7.3$

即木质素含量为 7.3% (2 分)

采取其他合理方法, 估测出木质素含量在 7.1%~7.5%之间的, 均可得分。

有兴趣选手可以思考以下问题:

3-6 即使无需计算, 也可以得知“纸寿千年”的说法是否是正确的。为什么?

3-6 (不计分) 许多中国古代纸质书画作品流传至今。其中唐代韩滉《五牛图》的命纸原料是 100%檀皮, 是迄今发现的最早的宣纸实物之一, 历史达到了约一千两百年, 足以证明宣纸是可以拥有一千年以上寿命的。也就是说, 如果只是为了满足好奇心, 根本没必要做实验。

3-7 对于棉料宣纸 (50%青檀皮纤维和 50%稻草纤维), 计算其是否满足“纸寿千年”。

棉料宣纸	DP
降解前	1930
100 °C 降解 20 天	1125
80 °C 降解 40 天	1525
60 °C 降解 16 周	1636

3-7

棉料宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	1.854×10^{-5}
80 °C	3.440×10^{-6}
60 °C	8.314×10^{-7}

棉料宣纸: $\ln k = -9.622 \times 10^3 1/T + 14.81$

棉料宣纸 $k = 1.507 \times 10^{-8} \text{ d}^{-1}$

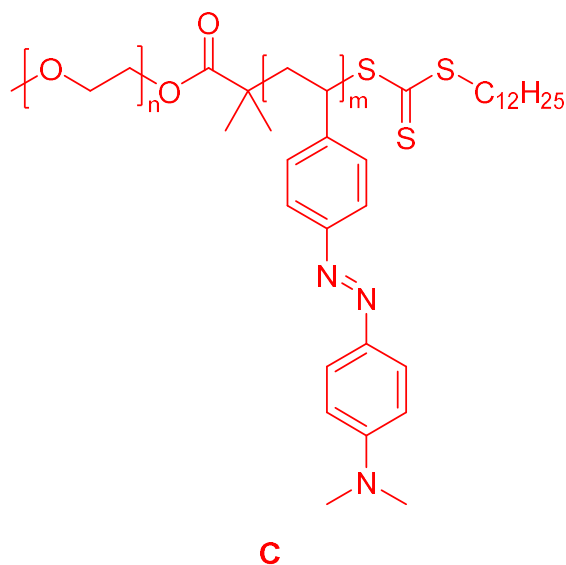
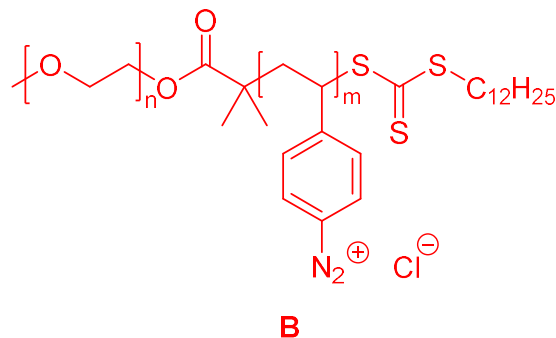
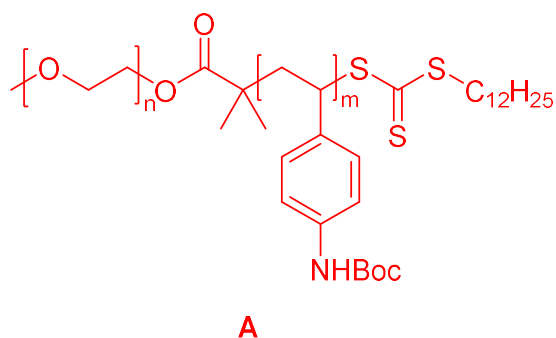
棉料宣纸寿命为 $(1/300 - 1/1930) / (1.507 \times 10^{-8}) = 1.868 \times 10^6 \text{ d} \approx 512 \text{ a}$

对棉料宣纸, 常温下“纸寿千年”不属实。

第 4 题 刺激响应聚合物（16 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题20 · 原第7题

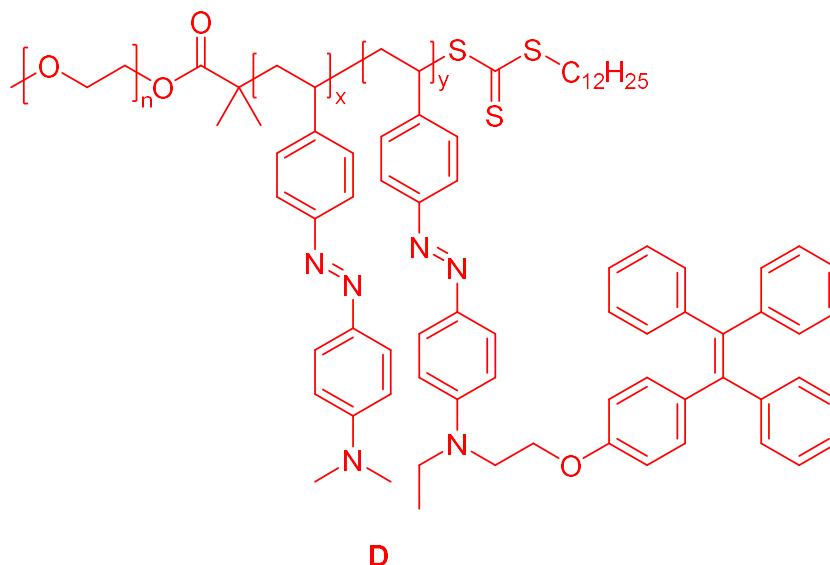
4-1 **A ~ C** 每个 2 分，共 6 分。



4-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球，画出其结构。提示：可以将不同链段缩略为不同形状的线。

4-2 2 分，下图中蓝色线段表示下标为 **n** 的嵌段，红色表示下标为 **m** 的嵌段。

4-3-1 2分，**D**的偶氮嵌段为无规共聚嵌段，表示出偶氮嵌段由两种结构组成即可。

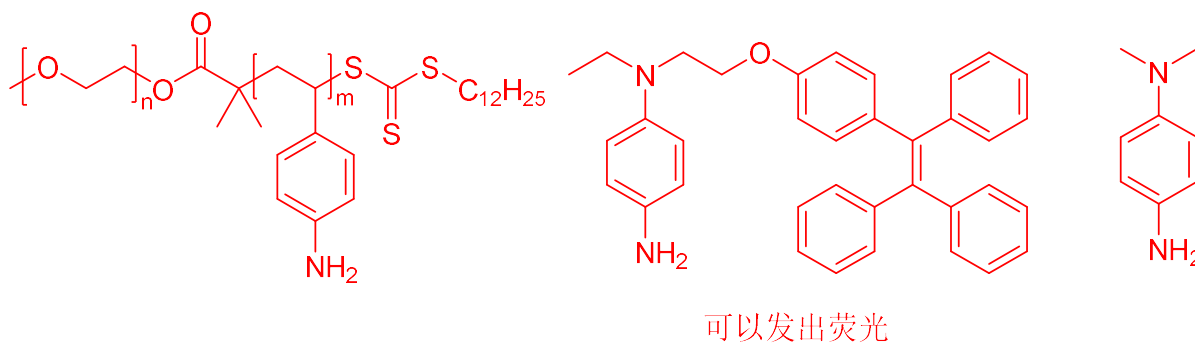


4-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后，还需要使用 N,N-二甲基苯胺与之反应。

4-3-2 ①**X** 的位阻太大，很难在相邻位置上对重氮盐亲核（1分）；②N,N-二甲基苯胺用于亲核未反应的重氮盐（1分）。

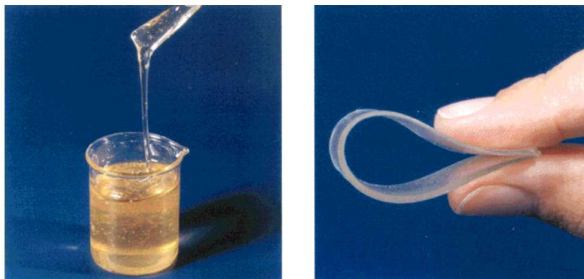
4-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一，根据这一特点，聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下，**D** 发生裂解，得到三种化合物，其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物，并指出哪个可以发出荧光。

4-3-2 4分，三种化合物各1分，指出荧光1分。



第 5 题 (14 分, 占 12%)

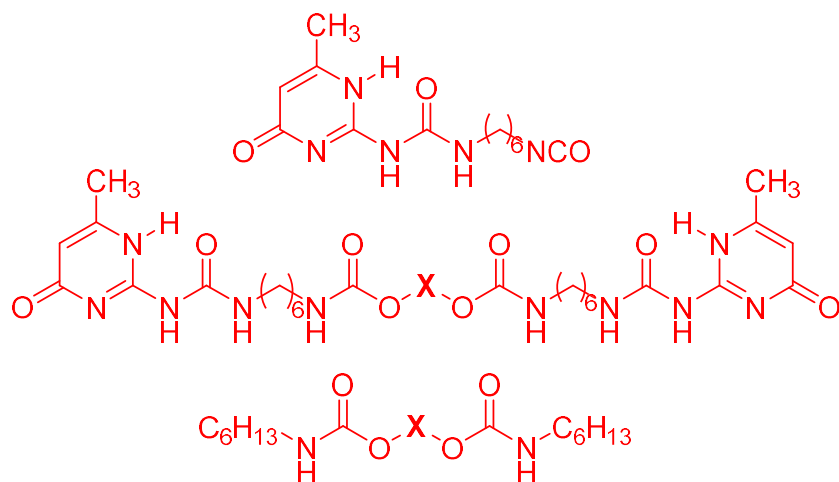
来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第6题



5-1 **X** 是由何种单体聚合后氢化得到的?

5-1 丁二烯 (1 分)

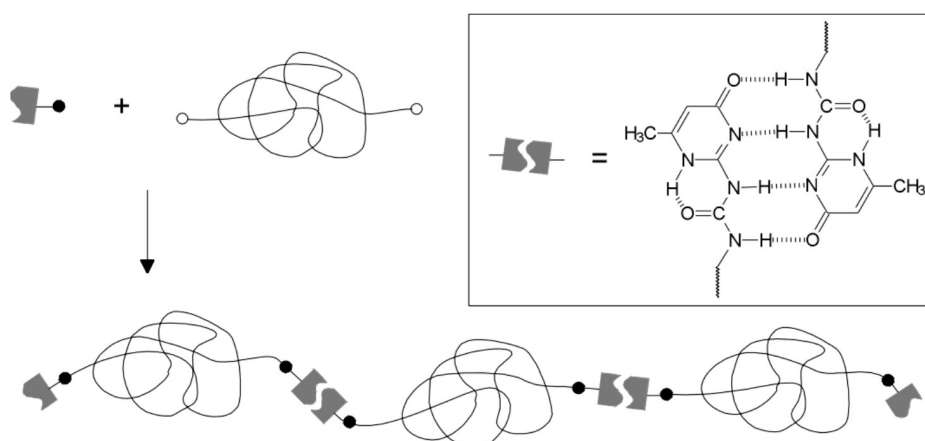
5-2



(每个 2 分, 共 6 分)

5-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

5-3 由于 **B** 特殊的端基结构, 单体分子之间可以通过四重氢键相互作用组装成超分子(1 分), 分子间作用力增强, 熔沸点升高 (1 分)。



(2 分)

5-4 将 **B** 溶解在氯仿中, 会得到一种高粘性溶液, 若向该溶液中加入少量的三氟乙酸, 粘度则会大幅下降, 解释这一实验事实。

5-4 氯仿是非质子溶剂 (1 分), 不会破坏 **B** 本身的四重氢键形成的超分子结构, 分子间作用力强, 溶液的粘性高 (1 分)。加入三氟乙酸后, 三氟乙酸也可以和 **B** 形成氢键, 就会破坏超分子结构, 溶液的粘度下降 (1 分)。

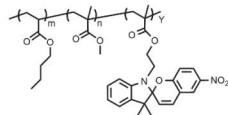
第 6 题 细乳液聚合制备光致变色胶体粒子 (5 分, 占 3.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第3题

6-1

AIBN 的作用: 自由基引发剂, 引发自由基聚合反应。(1 分)

所得聚合物的结构 (2 分, 不要求连接顺序):



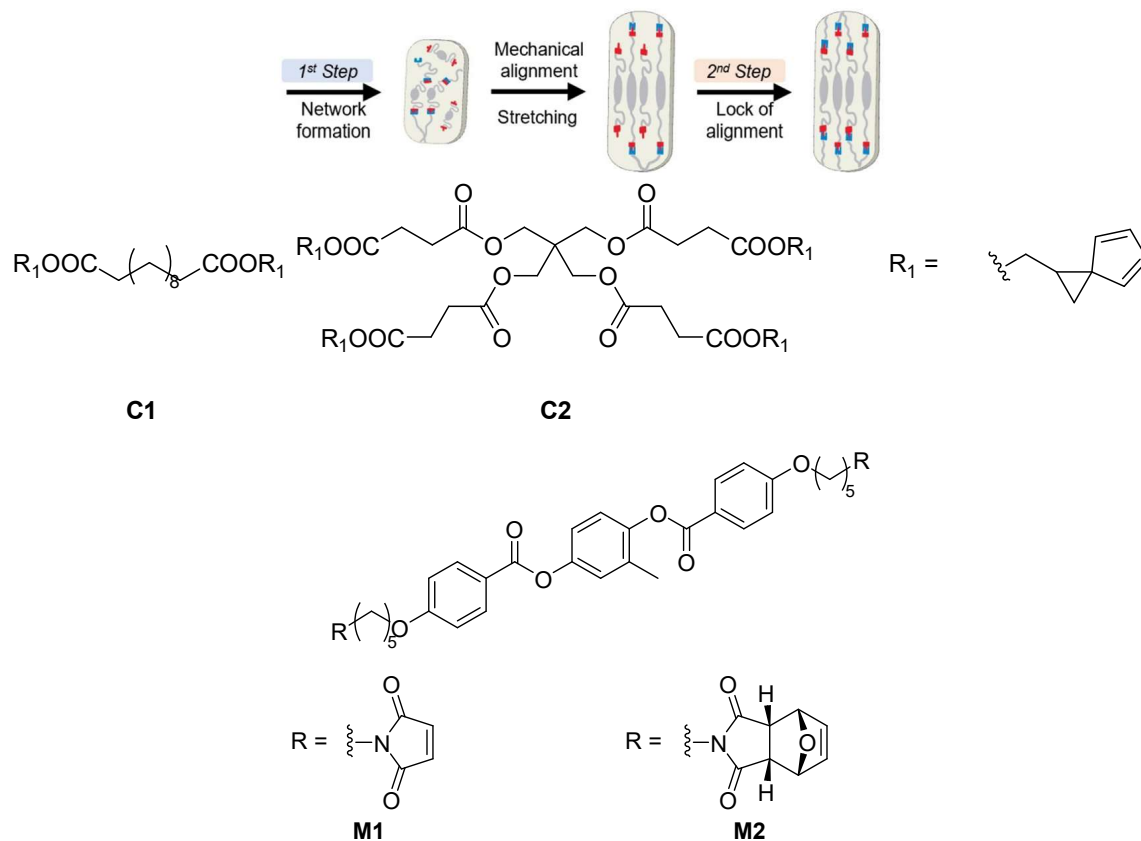
6-2 上述溶液在紫外光(365 nm)照射下会呈现红色荧光, 当继续用可见光(525 nm)进行照射, 又能恢复到初始的无荧光状态。解释光致变色的原理。

6-2 在不同波长的光照射下螺吡喃衍生物可发生可逆的开环关环。在紫外光照射下发生开环, 形成大共轭体系, 故呈现荧光; 在可见光照射下发生关环, 荧光消失。(2 分)

第 7 题 液晶网络的制备 (8 分, 占 4.0%)

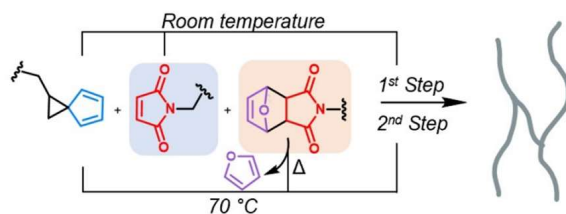
来源: 第38届 • 模拟试题3 • 原第2题

交联固定构象。



7-1 在制备液晶网络时加入了 0.075 mmol **C1**、0.075 mmol **M1**、0.011 mmol **C2**、0.006 mmol **M2**。首先将混合物于室温下进行初步交联，拉伸后再在真空条件下加热至 70 °C 进行二次交联。分别写出两次交联的反应式（单体结构可适当简化），并写出交联过程中发生的反应类型。

7-1 2 次交联 *Diels-Alder* 反应模式一致，全部答对得 2 分，第二次交联 **M2** 单体发生逆 *Diels-Alder* 反应的反应式 1 分。



反应类型: *Diels-Alder* 反应, 逆 *Diels-Alder* 反应 (全部答对得 1 分)

7-2 指出液晶网络中的刚性链段与柔性链段, 并分析主要的链间相互作用。

7-2 刚性链段: **M1**、**M2** 中的芳基片段 (1 分); 柔性链段: 烷基链段 (1 分)。

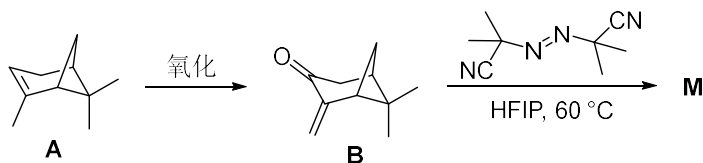
主要的链间相互作用: π - π 堆叠作用 (1 分), 共价键 (1 分), 范德华相互作用。

第 8 题 自由基聚合 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第7题

8-1 (共 4 分) 对于丙烯而言, 聚合过程中的自由基很容易发生向单体的链转移反应, 从而只能得到分子量较低的聚合物 (2 分); 而对于甲基丙烯酸甲酯而言, 由于自身链增长得到的是酯基 α 位自由基, 具有较高的稳定性, 因此相比于链转移, 它更倾向于发生链增长反应 (2 分), 从而得到高分子量聚合物。

8-2 α -蒎烯(结构如下图所示, 记为 **A**)很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物; 若将其氧化成不饱和酮 **B**, 则可以通过自由基聚合得到高分子量聚合物 **M**, 反应如下图所示。

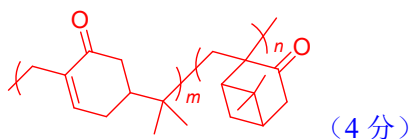


8-2-1 除了 8-1 所涉及的原因, 还有什么因素导致了 α -蒎烯很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物?

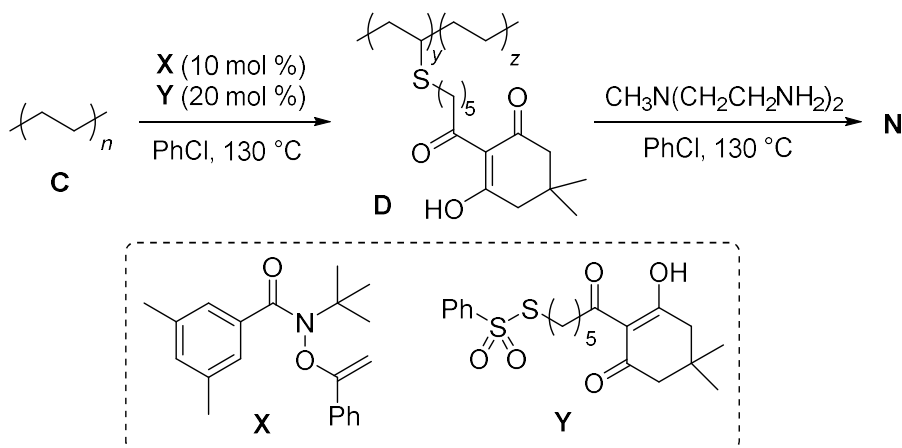
8-2-1 位阻因素 (1 分)

8-2-2 研究表明, 高分子 **M** 的主链含有两种不同结构的重复单元, 画出 **M** 的结构(不要求封端的结构)。

8-2-2



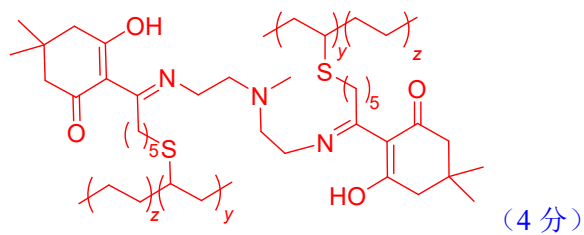
8-3 近日 Leibfarth 课题组报道了一种聚乙烯官能团化的方法, 该方法可以实现聚乙烯链的后修饰以及交联, 反应如下图所示。



8-3-1 研究表明, 在经历了上述官能团化反应后, 相比于聚乙烯 **C**, 高分子 **D** 的分子量分布变宽, 解释原因。

8-3-1 在聚乙烯链上形成碳自由基后, 会部分发生 β 碎裂化反应 (2 分), 从而导致 **D** 的分子量分布变宽。

8-3-2



第 9 题 二茂铁片段的力响应（13 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第6题

9-1

9-2

9-2-1

9-2-1-1

9-2-1-1

9-2-1-2

9-2-1-2

9-2-2

9-2-2-1

9-2-2-1

9-2-2-2

第 10 题 生命化学中的核心物质（27 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第6题

10-1

10-2

10-2-1

10-2-1

10-2-2

10-3

10-3-1

10-3-1

10-3-2

10-3-2

10-3-3

10-3-3

10-3-4

10-3-4

10-4

10-4-1

10-4-1

10-4-2

10-4-2

第 11 题 碱基的非常规配对与 DNA 水凝胶（14 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第6题

11-1

11-2

11-2

11-3

第 12 题 想起四重氢键（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第3题

12-1-1

12-1-2

12-2

12-2-1

12-2-1

12-2-2

12-2-3

12-2-3

第 13 题 共价有机框架材料（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第2题

13-1

13-2

13-2

13-3

13-3-1

13-3-1

13-3-2

13-3-2

13-3-3

13-3-3

13-3-4

第 14 题 基于动态共价键的聚合物（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第6题

14-1-1

14-1-2

14-1-2

14-2-1

14-2-2 14-1-2

14-2-2

14-2-3

14-2-3

第 15 题 （12 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第13题

15-1-1

15-1-2

15-1-2

15-2

第 16 题 （16 分）

来源：第37届 · 模拟试题12 · 原第9题

16-1

16-2

16-2

16-3-1

16-3-2

16-3-2

16-3-3

16-3-3

16-4

16-4-1

16-4-1

16-4-2

16-4-2

16-4-3

第 17 题 螺旋高分子（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题14 · 原第6题

17-1

17-2

17-2

17-3

17-3

第 18 题 氟代烯烃的自由基聚合（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题22 · 原第3题

18-1

18-2

18-2

第 19 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第3题

19-1

19-2

19-3

19-3

第 20 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第5题

20-1

20-2

20-2

20-3

20-3

第 21 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第8题

21-1

21-2

21-2

21-3

21-3

第 22 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第3题

22-1-1

22-1-2

22-2

第 23 题 自由基聚合产物的放射性检测（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第4题

23-1

23-2

23-2

第 24 题 一种可修复形状记忆材料（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第7题

24-1

24-1

24-2

24-2

24-3

24-3

24-4

24-4

第 25 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第6题

25-1

25-2-1

25-2-1

25-2-2

25-2-2

25-2-3

25-2-3

25-3-1

25-3-2

25-3-2

25-3-3

25-3-3

第 26 题 卤键与聚合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第7题

26-1

26-2

26-2

26-3

26-3

26-4

26-4

26-5

26-5

26-6

26-6

第 27 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第8题

27-1

27-2

27-3

27-3

27-4

27-4

第 28 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第4题

28-1

28-2

28-3

28-3

28-4

28-5

28-5

第 29 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第4题

29-1

29-2

29-2

29-3

29-3

29-4

29-4

第 30 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第3题

30-1

30-2

30-2

第 31 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第3题

31-1

31-2

31-2

31-3

31-3

31-4

31-4

第 32 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第2题

32-1-1

32-1-2

32-2

32-2-1

32-2-1

32-2-2

32-2-2

32-2-3

32-2-3

第 33 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第6题

33-1-1

33-1-2

33-1-2

33-1-3

33-1-4

33-1-4

33-1-5

33-1-6

33-2

33-2-1

33-2-1

33-2-2

第 34 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第8题

34-1

34-2

34-2

34-3

第 35 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第4题

35-1

35-2

35-2-1

35-2-1

35-2-2

35-2-2

35-2-3

35-2-3

35-2-4

35-2-4

第 36 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第7题

36-1-1

36-1-2

36-1-2

36-1-3

36-1-3

36-2

36-2

第 37 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第7题

37-1

37-2-1

37-2-2

37-2-2

37-2-3

37-2-3

